

Τα πολυώνυμα Chebyshev

Τα πολυώνυμα Chebyshev¹ αποτελούν λύση της διαφορικής εξίσωσης του Chebyshev

$$(1-x^2)\frac{d^2y(x)}{dx^2} - x\frac{dy(x)}{dx} + N^2y(x) = 0, \quad N = 1, 2, 3, \dots \quad (1)$$

η οποία, κάνοντας την αντικατάσταση $x = \cos t$, λαμβάνει τη μορφή

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + N^2y(t) = 0 \quad (2)$$

με γενική λύση

$$y(t) = A \cos(Nt) + B \sin(Nt) = A \cos(N \cos^{-1} x) + B \sin(N \cos^{-1} x) = AT_N(x) + BU_N(x), \quad |x| < 1 \quad (3)$$

όπου $T_N(x) = \cos(N \cos^{-1} x)$ και $U_N(x) = \sin(N \sin^{-1} x)$ τα πολυώνυμα Chebyshev βαθμού N πρώτου και δευτέρου είδους αντίστοιχα. Οι παραπάνω εκφράσεις αφορούν την περιοχή τιμών $|x| < 1$, ενώ για την περιοχή τιμών $|x| > 1$ χρησιμοποιούμε την αντικατάσταση $x = \cosh t$. Στην περίπτωση αυτή, η διαφορική εξίσωση του Chebyshev διατυπώνεται ως

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} - N^2y(t) = 0 \quad (4)$$

με γενική λύση

$$y(t) = A \cosh(Nt) + B \sinh(Nt) = A \cosh(N \cosh^{-1} x) + B \sinh(N \cosh^{-1} x) = AT_N(x) + BU_N(x), \quad |x| > 1 \quad (5)$$

όπου $T_N(x) = \cosh(N \cosh^{-1} x)$ και $U_N(x) = \sinh(N \sinh^{-1} x)$ τα πολυώνυμα Chebyshev βαθμού N πρώτου και δευτέρου είδους αντίστοιχα. Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα για αυτούς τους δύο τύπους πολυωνύμων, θα έχουμε

$$T_N(x) = \begin{cases} \cos(N \cos^{-1} x) & |x| < 1 \\ \cosh(N \cosh^{-1} x) & |x| > 1 \end{cases} \quad \text{και} \quad U_N(x) = \begin{cases} \sin(N \cos^{-1} x) & |x| < 1 \\ \sinh(N \cosh^{-1} x) & |x| > 1 \end{cases}$$

Τα πολυώνυμα Chebyshev πρώτου είδους μπορούν να προκύψουν είτε από τον τύπο του Rodrigues

$$T_N(x) = \frac{(-2)^N N!}{(2N!)} \sqrt{1-x^2} \frac{d^N}{dx^N} \left\{ (1-x^2)^{N-\frac{1}{2}} \right\} \quad (6)$$

είτε από τη γεννήτρια συνάρτηση

$$G(x) = \frac{1-tx}{1-2tx+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} T_N(x)t^N \quad (7)$$

αν και συνήθως υπολογίζονται πολύ πιο εύκολα από την αναδρομική σχέση

$$T_{N+1}(x) = 2xT_N(x) - T_{N-1}(x) \quad (8)$$

Ξεκινώντας από τις εκφράσεις $T_0(x) = 1$ και $T_1(x) = x$. Τα πολυώνυμα Chebyshev για τιμές τάξεως $N = 1, 2, \dots, 10$ περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1, ενώ αρκετά από αυτά για διάφορες τιμές άρτιας και περιττής τάξης απεικονίζονται με διαγραμματικό τρόπο στο Σχήμα 1. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως στην περιοχή τιμών $-1 < x < 1$ τα πολυώνυμα $T_N(x)$ ταλαντώνονται ανάμεσα στις τιμές -1 και 1 , ενώ εκτός αυτής της περιοχής τείνουν στο $+\infty$ ή στο $-\infty$. Παρατηρούμε, επίσης, πως για την τιμή $x = 0$ τα πολυώνυμα περιττής τάξης διέρχονται από την αρχή των αξόνων, κάτι που βέβαια είναι αναμενόμενο, ενώ εκείνα που αντιστοιχούν σε άρτια τιμή τάξης έχουν τιμή ίση με -1 ή $+1$. Αντίθετα, για την τιμή $x = 1$ θα είναι πάντοτε $T_N(1) = 1$ ανεξάρτητα από την τιμή τάξης τους. Στο ίδιο σχήμα απεικονίζεται, επίσης, η συνάρτηση

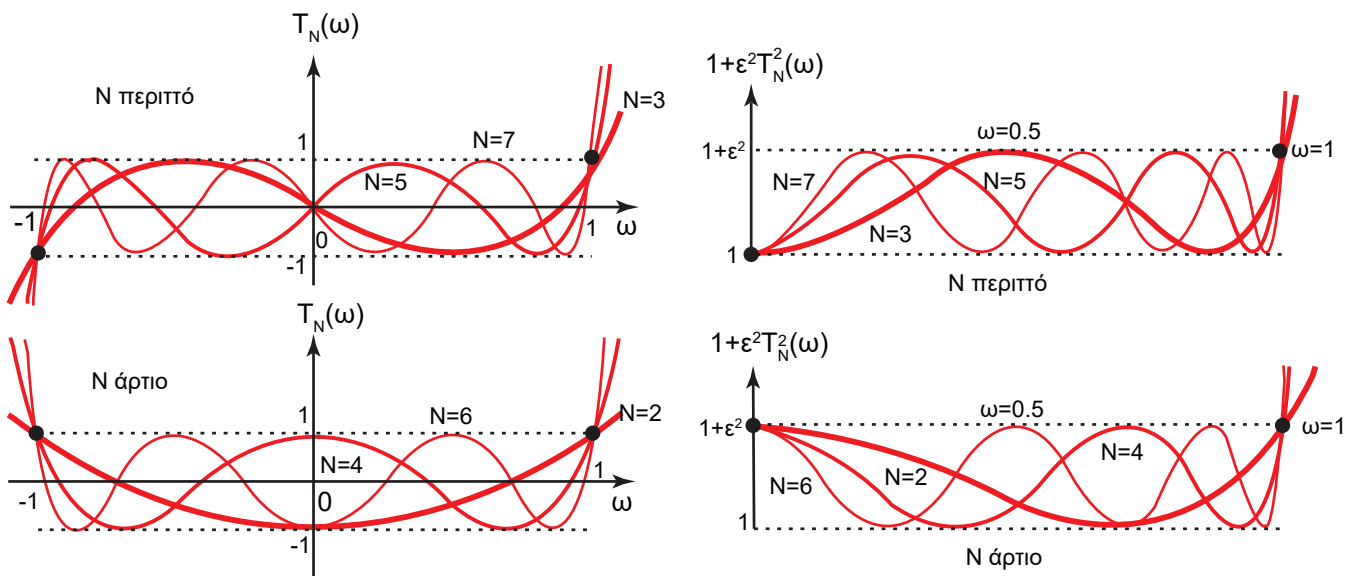
$$1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega)$$

η τιμή της οποίας στη θέση $x = 0$ εξαρτάται από την αντίστοιχη τιμή των πολυωνύμων Chebyshev και είναι ίση με 1 για περιττή τιμή τάξης και ίση με $1 + \varepsilon^2$ για άρτια τιμή τάξης. Αυτό το χαρακτηριστικό βρίσκει εφαρμογή στη μελέτη και σχεδίαση αναλογικών φίλτρων τύπου Chebyshev I και II (δείτε τις Ενότητες 11-9.6 και 11-9.7).

Η αναλυτική περιγραφή των ιδιοτήτων και των εφαρμογών των πολυωνύμων Chebyshev είναι έξω από τους σκοπούς αυτού του συγγράμματος και ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται σε βιβλία μαθηματικής φυσικής, όπως αυτά των Arfken και Riley, Robson & Bence. Ορισμένες από τις ιδιότητες αυτών των πολυωνύμων παρατίθενται στη συνέχεια με τη μορφή ασκήσεων προς επίλυση για όποιον ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στις ιδιότητες και στον τρόπο χρήσης τους.

¹ P.L. Chebyshev, *Théorie des mécanismes connus sous le nom de parallelogrammes*, Oeuvres, Vol I, St. Petersburg, 1899.

Πίνακας 1 Τα πολυώνυμα Chebyshev πρώτου είδους $T_N(x)$ για τιμές τάξεως $N = 1, 2, \dots, 10$.

$$\begin{aligned}
 T_0(x) &= 1 \\
 T_1(x) &= x \\
 T_2(x) &= 2x^2 - 1 \\
 T_3(x) &= 4x^3 - 3x \\
 T_4(x) &= 8x^4 - 8x^2 + 1 \\
 T_5(x) &= 16x^5 - 20x^3 + 5x \\
 T_6(x) &= 32x^6 - 48x^4 + 18x^2 - 1 \\
 T_7(x) &= 64x^7 - 112x^5 + 56x^3 - 7x \\
 T_8(x) &= 128x^8 - 256x^6 + 160x^4 - 32x^2 + 1 \\
 T_9(x) &= 256x^9 - 576x^7 + 432x^5 - 120x^3 + 9x \\
 T_{10}(x) &= 512x^{10} - 1280x^8 + 1120x^6 - 400x^4 + 50x^2 - 11x
 \end{aligned}$$


Σχήμα 1 Τα πολυώνυμα Chebyshev πρώτου είδους βαθμού N για διάφορες άρτιες και περιττές τιμές τάξης και η αντίστοιχη συνάρτηση $1 + T_N^2(\omega)$.